مبادرة التعلم الذاتي 2026 – مجاناً 100%

المفاهيم الكبرى للاختبار التحصيلي – علمي 2026

خلاصة القوانين والمفاهيم الأكثر تكراراً في مواد (الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، والأحياء)

منصة الخوارزمي
Al-Khwarizmi Platform ©
2026

1. ركائز الرياضيات (سنوات الثانوي 1 - 2 - 3)

- **المصفوفات والمحددات:** محدد المصفوفة ثنائية الأبعاد |A| = (أ × د) - (ب × ج).
- **النظير الضربي للمصفوفة:** يوجد فقط إذا كان المحدد لا يساوي صفراً.
- **حساب المثلثات:** جا²(س) + جتا²(س) = 1 | ظل(س) = جا(س) ÷ جتا(س).
- **الاشتقاق:** مشتقة س^ن = ن × س^(ن-1)، ومشتقة الثابت = صفر. ميل المماس = المشتقة الأولى.
- **المتجهات:** حاصل الضرب الداخلي (القياسي) للمتجهين المتعامدين يساوي صفراً دائماً (u · v = 0).

2. ركائز الفيزياء (قوانين الميكانيكا والكهرباء والنووية)

المفهوم	القانون	الوحدة
القانون الثاني لنيوتن	القوة (F) = الكتلة (m) × التسارع (a)	نيوتن (N)
طاقة الوضع الجذبية	PE = m × g × h (الكتلة × التسارع × الارتفاع)	جول (J)
طاقة الحركة	KE = 0.5 × m × v² (نصف الكتلة × مربع السرعة)	جول (J)
قانون أوم الكهربائي	فرق الجهد (V) = التيار (I) × المقاومة (R)	فولت (V)
القدرة الكهربائية	P = V × I = I² × R	واط (W)

3. ركائز الكيمياء (الاتزان، الجدول الدوري، والعضوية)

- **مبدأ لوشاتلييه:** إذا أثّر مؤثر خارجي (حرارة، ضغط، تركيز) على نظام متزن، فإن النظام ينزاح في الاتجاه الذي يقلل من تأثير هذا المؤثر.
- **العامل المحفز:** يزيد من سرعة التفاعل بخفض طاقة التنشيط دون أن يُستهلك في التفاعل.
- **الرقم الهيدروجيني pH:** الأحماض (pH < 7)، القواعد (pH > 7)، المتعادل (pH = 7). مجموع pH + pOH = 14.
- **الكيمياء العضوية:**
  - الألكانات: روابط أحادية مشبعة (CnH2n+2).
  - الألكينات: روابط ثنائية غير مشبعة (CnH2n).
  - المجموعات الوظيفية: الكحولات (-OH)، الأحماض الكربوكسيلية (-COOH)، الأمينات (-NH2).

4. ركائز الأحياء (الخلية، الوراثة، وأجهزة الجسم)

- **الفرق بين DNA و RNA:**
  - DNA: شريط مزدوج، يحتوي القواعد (A, T, C, G)، السكر ريبوز منقوص الأكسجين.
  - RNA: شريط مفرد، يحتوي قاعدة **اليوراسيل (U)** بدلاً من الثايمين، السكر ريبوز عادي.
- **انقسام الخلية:** المتساوي (للنمو وتعويض التالف وينتج خليتين متطابقتين)، المنصف (لتكوين الأمشاج وينتج 4 خلايا أحادية العدد الكروموسومي 1n).
- **أجهزة الجسم:** الغشاء البلازمي ينظم النفاذية الاختيارية، الميتوكوندريا مصنع طاقة الخلية (ATP)، الريبوسومات مسؤولة عن بناء البروتين.